TDS



Small Models, Big Data

Construire un Data Analyst avec un LLM auto-hébergé

Cas d'étude : e-commerce, dataset Olist

Willy Rodriguez
Président de Toulouse Data Science
Chercheur IA chez Torus Actions

Mêlée Tech 2026 · 20 minutes, puis 10 minutes de démonstration

Explorer des données en langage naturel

Nous avons un dataset. Nous voulons l'interroger sans écrire chaque opération.

- Poser des questions sur son contenu.
- Explorer les ventes et les livraisons.
- Visualiser des tendances.
- Poursuivre l'analyse avec des questions de suivi.

« Comment évoluent les ventes ? »

« Quelles catégories contribuent le plus ? »

« Les retards de livraison sont-ils associés à de moins bonnes notes ? »

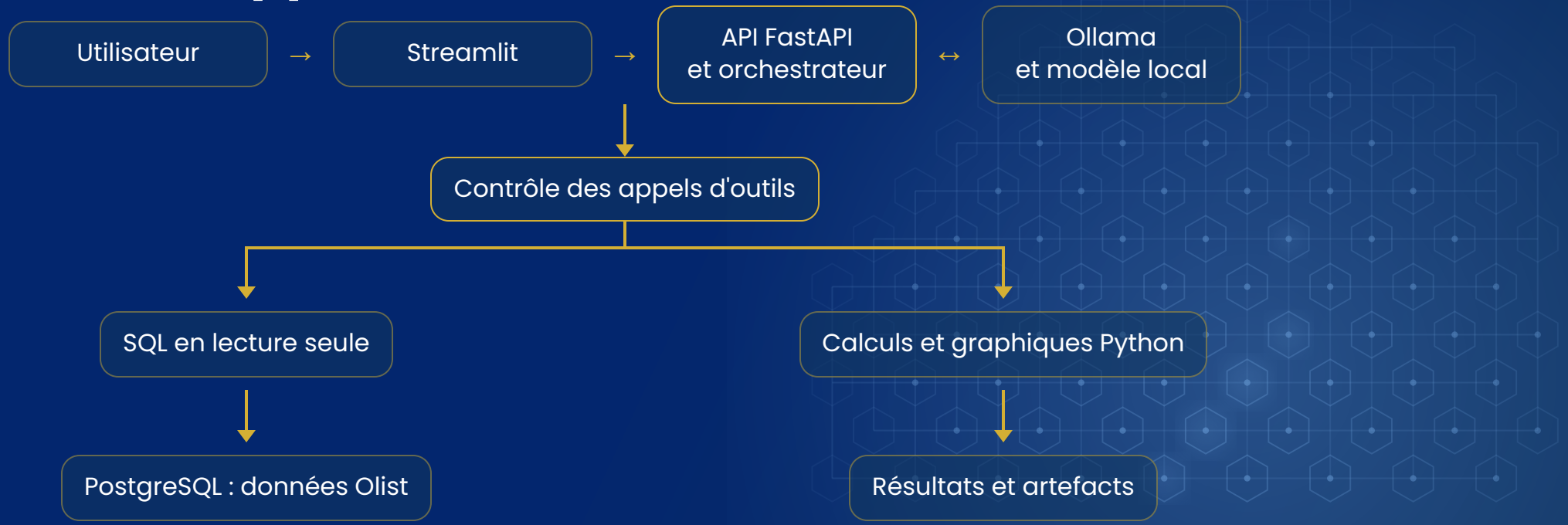
> L'utilisateur formule sa demande. L'application exécute l'analyse.

La stack technique

Deux API distinctes : celle de l'application et celle du serveur de modèle.

Couche	Choix proposé	Fonction
Interface	Streamlit	Conversation, tableaux et graphiques
API applicative	FastAPI	Sessions, demandes d'analyse et résultats
Orchestration	Python	Appels d'outils, contrôles et limites
Inférence	Ollama	Service d'accès au modèle local
Données	PostgreSQL	Tables Olist et vues analytiques
Analyse	pandas et Plotly	Traitements et graphiques

L'architecture de l'application



Le backend garde le contrôle de l'exécution et conserve les résultats.

Matériel et taille du modèle

Configuration d'inférence prévue : NVIDIA RTX 4090, 24 Go de VRAM.

Ressource	Utilisation principale
Mémoire GPU	Paramètres du modèle, cache de contexte et exécution
CPU et RAM	Base de données, extractions et analyses Python
Stockage	Modèles, données et artefacts

> Le dataset reste dans la base. Le modèle reçoit le contexte utile à la question.

Le dataset Olist

Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. Environ 100 000 commandes, 2016–2018.

Famille de données	Utilisation dans le cas d'étude
Commandes et articles	Volumes et montants de vente
Clients et vendeurs	Répartition géographique et activité
Produits et catégories	Comparaison des catégories
Paiements	Analyse des moyens de paiement
Dates de livraison et avis	Délais et satisfaction

Trois niveaux à distinguer : commande, article, client. Neuf fichiers CSV, données réelles anonymisées.

Les questions d'analyse

Niveau	Exemple de question
Décrire	Comment évoluent les commandes et le montant des articles par mois ?
Comparer	Quelles catégories ont le montant de vente le plus élevé ?
Segmenter	Comment les délais de livraison varient-ils selon l'État du client ?
Approfondir	Les commandes en retard reçoivent-elles des notes différentes ?
Interpréter	Que pouvons-nous conclure, et que faut-il encore vérifier ?

> Une question de suivi conserve le périmètre et précise l'analyse.

Le workflow agentique

Un cycle d'analyse guidé par les résultats des outils.

1. Interpréter la question et ses contraintes.

2. Consulter le schéma utile.

3. Proposer un appel d'outil structuré.

4. Contrôler et exécuter cet appel.

5. Exploiter le résultat ou corriger une erreur.

6. Poursuivre l'analyse ou produire une réponse.

L'application fixe les outils disponibles et les conditions d'arrêt.

Contexte, contrôles et fiabilité

Besoin	Réponse proposée dans l'application
Comprendre les données	Dictionnaire, clés de jointure et vues métier
Conserver les choix	État explicite : période, métrique et filtres
Limiter les opérations	Accès SQL restreint, outils autorisés et délais
Vérifier les résultats	Requête, effectifs, calculs et références visibles
Gérer les échecs	Reprises bornées et message d'erreur explicite

> La qualité d'une analyse dépend aussi de ses définitions et de son périmètre.

Le parcours de démonstration

Trois questions sur Olist, sur la même période.

1. Comment évolue le montant des articles par mois ?
2. Quelles catégories représentent le plus de ventes ?
3. Les commandes en retard reçoivent-elles de moins bonnes notes ?

> À observer : appels d'outils, tableaux, graphiques et limites.



Merci à Torus AI

Le langage naturel demande l'analyse. Le système montre les données, les calculs et les limites.

Serveurs de calcul

Prêtés pour préparer et servir les modèles de la démonstration.

Temps-homme

Échanges pour cadrer l'architecture et les choix techniques.

Support

Appui informatique et technique jusqu'à la séance.

Willy Rodriguez

Président de Toulouse Data Science · Chercheur IA chez Torus Actions

www.torus.ai